

PRE-TEST PEMAHAMAN KONSEP KIMIA

Penetapan Kadar Tembaga (Cu) dalam Terusi (CuSO_4) — Metode Gravimetri

Waktu: 45 menit

Jumlah Soal: 15 pilihan ganda

Petunjuk: Pilih satu jawaban terbaik

Nama Siswa : _____

Kelas / Rombel : _____

Tanggal : _____

BAGIAN A — Soal 1–10 | Analisis & Evaluasi (C4–C5)

[C4 — Analisis]

1. Seorang analis menambahkan NaOH ke larutan CuSO_4 *tanpa* melakukan pendidihan terlebih dahulu. Endapan yang terbentuk berwarna biru, bukan hitam kecokelatan. Apa implikasi paling kritis dari kesalahan prosedur ini terhadap hasil akhir?

A. Kadar Cu lebih tinggi karena Cu(OH)_2 lebih berat dari CuO

B. Saat pemijaran, endapan ganda (Cu(OH)_2 dan CuO) menghasilkan massa residu yang tidak konsisten ← JAWABAN BENAR

C. Tidak ada pengaruh karena keduanya menjadi CuO setelah pemijaran

D. Endapan larut kembali saat dicuci dengan air suling

[C4 — Analisis]

2. Pada tahap pencucian endapan CuO, analis menggunakan air suling *panas* (80°C) untuk mempercepat proses. Berdasarkan prinsip gravimetri, apa yang paling mungkin terjadi?

A. Pencucian lebih efektif karena kelarutan pengotor meningkat

B. Terjadi kesalahan negatif karena sebagian CuO ikut melarut dalam air panas ← JAWABAN BENAR

C. Terjadi kesalahan positif karena air panas membawa pengotor baru

D. Tidak ada pengaruh karena CuO inert terhadap air

[C4 — Analisis]

3. Uji pengotor sulfat dilakukan dengan menambahkan BaCl_2 ke filtrat cucian (reaksi: $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ putih). Jika endapan putih *masih terbentuk*, apa tindakan yang benar dan risikonya bila langsung dipijarkan?

A. Lanjutkan pemijaran; SO_4^{2-} menguap pada suhu tinggi sehingga tidak mempengaruhi massa

B. Lanjutkan pencucian; SO_4^{2-} yang tersisa menambah massa residu pijar sehingga kadar Cu tampak lebih tinggi ← JAWABAN BENAR

C. Ganti kertas saring; pengotor sulfat berasal dari kertas saring yang terkontaminasi

D. Ulangi pengendapan dari awal; pengotor sulfat menandakan Cu belum terendap sempurna

[C5 — Evaluasi]

4. Dua analis menetapkan kadar Cu dari sampel yang sama (0,5000 g). Analisis X: CuO = 0,1998 g; Analisis Y: CuO = 0,2005 g. Selisih kadar Cu keduanya $\approx 0,11\%$. Pernyataan manakah yang paling tepat untuk mengevaluasi keabsahan data duplo ini?

A. Data valid karena massa CuO keduanya mendekati 0,2000 g

B. Data perlu dievaluasi terhadap batas toleransi metode; keputusan final bergantung pada spesifikasi RSD yang ditetapkan ← JAWABAN BENAR

C. Data tidak valid karena harus identik secara sempurna

D. Data valid hanya jika rata-rata kadar Cu $\geq 20\%$

[C5 — Evaluasi]

5. Seorang peneliti mengganti pereaksi pengendap dari NaOH menjadi NH_4OH (ammonia) dengan alasan menghasilkan endapan lebih murni. Evaluasi keputusan tersebut berdasarkan prinsip kimia!

A. Tepat, karena ammonia menghasilkan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ yang lebih kristalin

B. Tidak tepat; Cu^{2+} bereaksi dengan NH_3 berlebih membentuk kompleks $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ yang larut sehingga pengendapan tidak sempurna ← JAWABAN BENAR

C. Tepat, karena ammonia lebih lemah sehingga pengendapan lebih selektif

D. Tidak tepat, karena ammonia bereaksi dengan kertas saring dan merusak proses penyaringan

[C5 — Evaluasi]

6. Perhatikan dua pernyataan: P — Pemijaran bertujuan mengubah $\text{Cu}(\text{OH})_2$ menjadi CuO stabil agar bobot tetap (*constant weight*) tercapai. Q — Penimbangan dilakukan setelah didinginkan di desikator karena CuO bersifat higroskopis dan akan menyerap uap air. Evaluasi kedua pernyataan tersebut!

A. P benar, Q salah

B. P salah, Q benar

C. Keduanya benar dan saling berkaitan sebagai satu kesatuan prosedur gravimetri yang valid ← JAWABAN BENAR

D. Keduanya salah; CuO tidak higroskopis dan tidak perlu desikator

[C4/C6 — Analisis/Sintesis]

7. Sampel terusi diduga mengandung pengotor Fe^{3+} yang juga mengendap sebagai $\text{Fe}(\text{OH})_3$ pada pH tinggi. Strategi terbaik agar pengotor Fe tidak mempengaruhi hasil penetapan Cu adalah ...

A. Menambahkan NaOH pada suhu rendah agar hanya $\text{Cu}(\text{OH})_2$ yang mengendap

B. Melakukan pemisahan Fe^{3+} terlebih dahulu (pengaturan pH selektif) sebelum pengendapan Cu, karena $\text{Fe}(\text{OH})_3$ yang ikut terpijarkan menambah massa residu ← JAWABAN BENAR

C. Menambahkan ammonia berlebih agar Cu larut sebagai kompleks dan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ tersaring

D. Mengabaikan Fe karena faktor gravimetri sudah mengoreksi keberadaan pengotor

[C3 — Aplikasi]

8. Sebanyak 0,4800 g sampel terusi ditetapkan kadar Cu-nya. Massa CuO setelah pemijaran = 0,1916 g. Setelah diperiksa, diketahui kertas saring bukan *ashless* (mengandung abu $\pm 0,0010$ g). Berapa kadar Cu *terkoreksi* setelah memperhitungkan massa abu? ($F = 0,7987$)

Petunjuk: massa CuO terkoreksi = $0,1916 - 0,0010 = 0,1906$ g; Kadar = $(0,1906 \times 0,7987 / 0,4800) \times 100\%$

A. 31,54% ← JAWABAN BENAR

B. 31,70%

C. 31,87%

D. 32,04%

[C5 — Evaluasi]

9. Data pemijaran berturut-turut: Pemijaran I = 0,2010 g; II = 0,2004 g; III = 0,2003 g. Kriteria bobot tetap: selisih $\leq 0,0004$ g. Pada pemijaran ke berapa bobot tetap tercapai dan mengapa hal ini penting?

- A. Pemijaran I; nilainya sudah mendekati 0,2000 g
- B. Pemijaran III; selisih II–III = $0,0001 \text{ g} \leq 0,0004 \text{ g}$, memastikan semua karbon dan air fisika telah hilang sempurna ← JAWABAN BENAR**
- C. Pemijaran II; selisih I–II = 0,0006 g masih dapat ditoleransi
- D. Tidak ada; pemijaran harus dilanjutkan sampai massa = 0

[C5 — Evaluasi]

10. Kadar Cu teoritis dalam $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ murni = 25,45%. Seorang analis mendapat hasil 27,3% untuk sampel industri. Interpretasi yang paling tepat adalah ...

- A. Metode gravimetri tidak cocok untuk sampel industri
- B. Sampel industri mengandung pengotor logam lain yang juga ikut mengendap dan terpijarkan, menambah massa residu sehingga kadar tampak lebih tinggi ← JAWABAN BENAR**
- C. Analis melakukan kesalahan timbang pada sampel
- D. Faktor gravimetri yang digunakan tidak sesuai untuk sampel industri

BAGIAN B — Soal 11–15 | Aplikasi & Sintesis (C3–C6)

[C4 — Analisis]

11. Mengapa pengendap NaOH harus ditambahkan *sedikit demi sedikit* dalam kondisi *mendidih*, bukan langsung sekaligus? Pilih jawaban yang paling lengkap dan tepat!

- A. Agar pengendap tidak menguap karena suhu tinggi
- B. Agar endapan yang terbentuk kasar, berat, dan mudah disaring; penambahan sekaligus menghasilkan endapan halus dan koloid yang sulit disaring serta mudah bocor dari kertas saring ← JAWABAN BENAR**
- C. Agar reaksi berlangsung lebih cepat dan sempurna dalam waktu singkat
- D. Agar tidak terjadi hidrolisis ion Cu^{2+} menjadi $\text{Cu}(\text{OH})_2$ sebelum pengendapan

[C4 — Analisis]

12. Apa perbedaan utama fungsi kertas saring Whatman No. 540 dan No. 541 dalam penetapan ini, dan faktor apa dari endapan CuO yang menentukan pilihan yang tepat?

- A. No. 541 untuk endapan halus; No. 540 untuk endapan kasar — dipilih berdasarkan warna endapan
- B. No. 541 berpori lebih besar, digunakan untuk endapan CuO kasar dan berat yang cepat mengendap; No. 540 berpori lebih halus, digunakan jika endapan CuO kurang baik (halus) agar tidak bocor ← JAWABAN BENAR**
- C. Keduanya identik; pemilihan hanya berdasarkan ketersediaan di laboratorium
- D. No. 540 untuk suhu tinggi; No. 541 untuk suhu rendah

[C5 — Evaluasi]

13. Seorang analis mendapat kadar Cu = 28,5% padahal nilai teoritis $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \approx 25,4\%$. Manakah kumpulan sumber kesalahan yang paling mungkin menyebabkan hasil *lebih tinggi* dari teoritis?

- A. Kertas saring bocor, endapan tidak terpijarkan sempurna, sampel mengandung kadar air berlebih
- B. Pengotor ikut mengendap dan terpijarkan (menambah massa residu), pencucian tidak sempurna sehingga SO_4^{2-} tersisa, kertas saring bukan *ashless* sehingga abu ikut ditimbang ← JAWABAN BENAR**
- C. NaOH yang ditambahkan kurang, suhu pemijaran terlalu rendah, desikator tidak kedap
- D. Endapan terlalu kasar sehingga sebagian lolos dari kertas saring

[C3 — Aplikasi]

14. Sebanyak 0,6000 g sampel CuSO_4 ditetapkan kadar Cu-nya secara duplo. Replikasi A: $\text{CuO} = 0,2392$ g; Replikasi B: $\text{CuO} = 0,2381$ g. ($F = 0,7987$). Hasil perhitungan yang benar adalah ...

Petunjuk: $\text{Kadar} = (\text{massa CuO} \times F) / \text{massa sampel} \times 100\%$; $A = (0,2392 \times 0,7987 / 0,6000) \times 100\%$

A. A = 31,83%; B = 31,69%; rata-rata = 31,76%; selisih 0,14% — dapat diterima jika batas toleransi $\geq 0,2\%$ ←
JAWABAN BENAR

B. A = 32,10%; B = 31,95%; rata-rata = 32,03%; selisih 0,15%

C. A = 30,50%; B = 30,35%; rata-rata = 30,43%; selisih 0,15%

D. A = 31,83%; B = 31,69%; rata-rata = 31,76%; selisih 0,14% — tidak dapat diterima karena harus 0,00%

[C6 — Sintesis]

15. Prosedur perlu dimodifikasi untuk sampel campuran Cu^{2+} dan Zn^{2+} . Diketahui Zn^{2+} juga mengendap dengan NaOH membentuk Zn(OH)_2 . Pendekatan pemisahan yang paling tepat sebelum pengendapan Cu adalah ...

A. Menambahkan NaOH berlebih sehingga Zn(OH)_2 larut kembali sebagai zinkat $[\text{Zn(OH)}_4]^{2-}$ (amfoter), sedangkan Cu(OH)_2 tidak larut dalam basa berlebih — lalu saring untuk memisahkan Cu(OH)_2 ←
JAWABAN BENAR

B. Menambahkan ammonia berlebih sehingga Cu^{2+} mengendap dan Zn^{2+} larut sebagai kompleks

C. Memisahkan dengan sentrifugasi berdasarkan perbedaan massa jenis endapan

D. Menambahkan HCl encer sehingga hanya CuCl_2 yang terbentuk dan ZnCl_2 tetap larut